



ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

DOCENTE TITULAR

Mario López

DOCENTES TUTORES

Guillermo Carvajal

Pablo Garcia

ALUMNAS

AGUSTINA BRENDA LOBO (COM. 16)

CHIARA AYELEN AQUINO (COM. 14)

FECHA: 19/06/2026

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	1
DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL PROCESO	1
PROCESO ACTUAL (AS-IS)	1
Figura 1.	2
PROCESO PROPUESTO (TO-BE)	2
Figura 2.	3
ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN	3
CÓDIGO BASE	3
CÓDIGO DESARROLLADO EN TERMINAL	3
CÓDIGO DESARROLLADO PARA TELEGRAM	4
DICCIONARIO DE DATOS	4
Figura 3.	4
PRUEBA DE ROBUSTEZ	4
Figura 4.	4
DISEÑO VISUAL	4
ITERACIONES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL	5
Figura 5.	5
Figura 6.	5
BIBLIOGRAFÍA	6

INTRODUCCIÓN

La transformación digital ha llevado a las organizaciones a buscar nuevas formas de optimizar sus procesos administrativos, reduciendo tiempos de gestión y mejorando la calidad del servicio brindado a los usuarios. En este contexto, la automatización mediante herramientas tecnológicas se ha convertido en una alternativa eficiente para resolver tareas repetitivas y agilizar la toma de decisiones.

En el presente trabajo se analiza el proceso de solicitud de vacaciones dentro de una organización, identificando las actividades que intervienen y las posibles mejoras que pueden implementarse mediante la automatización. Para ello, se utiliza la metodología BPMN 2.0 como herramienta de modelado de procesos, permitiendo representar de manera clara y estandarizada el flujo de trabajo.

A partir del análisis realizado, se propone el diseño de un “chatbot” capaz de gestionar las solicitudes de vacaciones, consultar información almacenada en una base de datos simulada y responder automáticamente según las reglas establecidas por la organización. De esta manera, se busca demostrar cómo la integración entre procesos de negocio y tecnología puede contribuir a una gestión más eficiente y organizada.

DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL PROCESO

Para el desarrollo de este trabajo se tomó como ejemplo una empresa ficticia denominada "Stech", dedicada al desarrollo de software y servicios tecnológicos. La organización cuenta con diferentes áreas de trabajo y un número considerable de empleados, por lo que la gestión eficiente de los procesos administrativos resulta fundamental para su funcionamiento.

Uno de los procesos analizados es la solicitud de vacaciones del personal. Actualmente, este procedimiento requiere la intervención de Recursos Humanos para verificar la disponibilidad de días de cada empleado y comunicar la aprobación o rechazo de la solicitud. Esta metodología puede generar demoras y aumentar la carga administrativa del sector.

Con el objetivo de optimizar este proceso, se propone la implementación de un chatbot capaz de gestionar las solicitudes de vacaciones de manera automática. El sistema permitirá registrar la información ingresada por el usuario, consultar una base de datos simulada para verificar la disponibilidad de días y emitir una respuesta inmediata según las reglas definidas por la organización.

PROCESO ACTUAL (AS-IS)

Actualmente, la gestión de solicitudes de vacaciones se realiza de forma manual. Cuando un empleado desea solicitar días de vacaciones, debe comunicarse con el área de Recursos Humanos y proporcionar la información necesaria para realizar el pedido.

Una vez recibida la solicitud, el personal de Recursos Humanos consulta el registro de días disponibles del empleado para verificar si posee saldo suficiente. Posteriormente, se toma una decisión respecto de la solicitud y se comunica el resultado al solicitante.

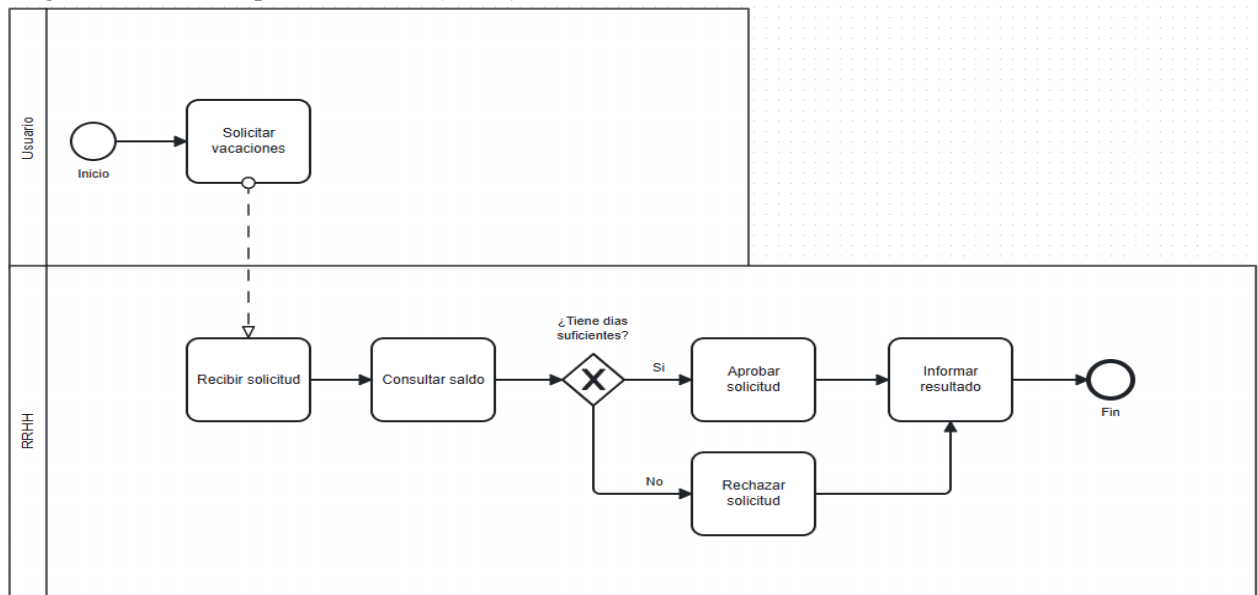
Este procedimiento requiere intervención humana en cada etapa, lo que puede generar demoras en la respuesta, errores en la verificación de datos y una mayor carga administrativa para el área responsable.

El flujo actual del proceso es el siguiente:

1. El empleado solicita vacaciones.
2. Recursos Humanos recibe la solicitud.
3. Recursos Humanos consulta el saldo disponible.
4. Se verifica si el empleado posee días suficientes.
5. Se aprueba o rechaza la solicitud.
6. Se informa el resultado al empleado.

Figura 1.

Diagrama BPMN del proceso actual (AS-IS).



Nota: Diagrama de producción propia desarrollado con <https://bpmn.io/>.

PROCESO PROPUESTO (TO-BE)

Con el objetivo de optimizar la gestión de solicitudes de vacaciones, se propone la implementación de un chatbot que automatice gran parte de las tareas realizadas actualmente por el área de Recursos Humanos.

En el nuevo proceso, el empleado interactúa directamente con el chatbot para realizar su solicitud. El sistema solicita los datos necesarios, consulta automáticamente una base de datos simulada para verificar la disponibilidad de días y toma una decisión de acuerdo con las reglas establecidas por la organización.

Si el empleado posee días suficientes, el sistema aprueba la solicitud, actualiza el saldo disponible y comunica el resultado al usuario. En caso contrario, el chatbot informa el rechazo de la solicitud indicando que no cuenta con días suficientes para realizar el pedido.

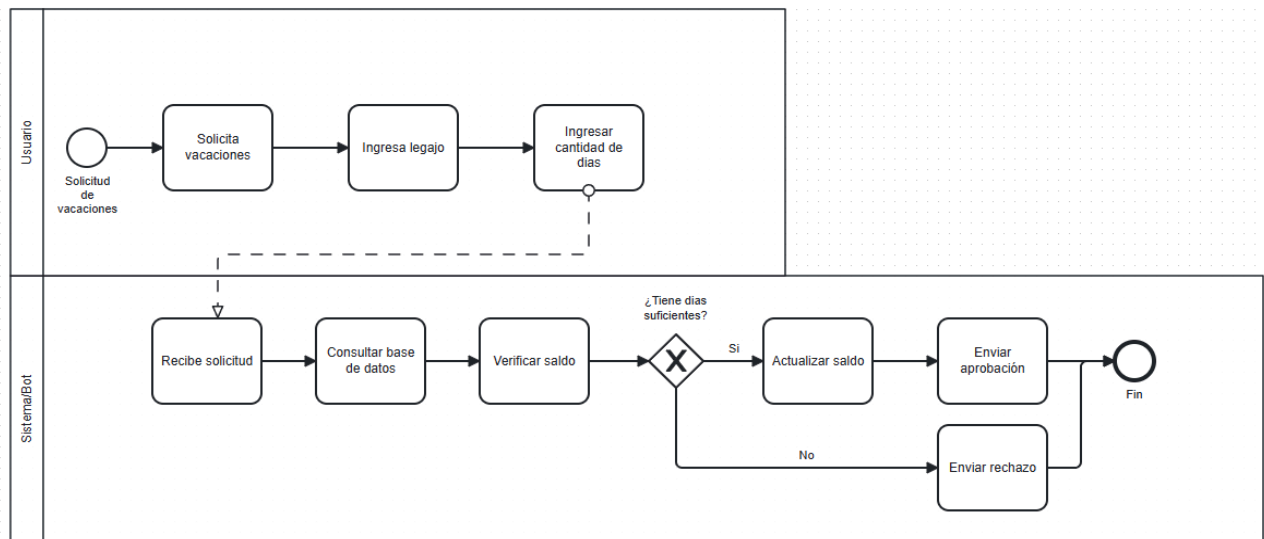
Esta automatización permite reducir los tiempos de respuesta, disminuir la carga administrativa del área de Recursos Humanos y minimizar posibles errores en la gestión de la información.

El flujo propuesto es el siguiente:

1. El empleado inicia una solicitud de vacaciones.
2. El chatbot solicita el legajo del empleado.
3. El chatbot solicita la cantidad de días requeridos.
4. El sistema consulta la base de datos simulada.
5. Se verifica la disponibilidad de días.
6. Si existe saldo suficiente, la solicitud es aprobada y se actualiza la información.
7. Si no existe saldo suficiente, la solicitud es rechazada.
8. El chatbot informa el resultado al empleado.

Figura 2.

Diagrama BPMN del proceso propuesto (TO-BE) para la gestión automatizada de vacaciones mediante chatbot.



Nota: Diagrama de producción propia desarrollado con <https://bpmn.io/>.

ARQUITECTURA Y PROGRAMACIÓN

CÓDIGO BASE

El chatbot denominado “*VacacionesBot*” se desarrolló en *Visual Studio Code* como programa principal porque es accesible, funciona adecuadamente con el lenguaje *Python* y permite escribir y probar el código de forma ordenada con una interfaz fácil de entender. Para hacer pruebas rápidas sin necesidad de instalar programas se utilizó *Programiz*, una plataforma online que ejecuta código desde cualquier dispositivo con internet, permitiéndonos realizar modificaciones al código y verificar que funcionara correctamente. Además, para control de versiones y trabajo colaborativo, el código se aloja en un repositorio GitHub, permitiendo gestionar cambios y mantener el historial del proyecto.

El lenguaje usado fue *Python* por su sintaxis clara y simple. Para realizar el enlace con el bot de Telegram se empleó la librería *python-telegram-bot*, que facilita el uso de la API oficial. La API actúa como puente entre el bot y la aplicación; recibe los mensajes que envía el usuario, los transmite al código en lenguaje Python para que los procese, y luego devuelve la respuesta al chat. De esta forma no se requirió programar desde cero la estructura de mensajes y conexiones.

Además, para la elaboración del bot se requirió el uso de las herramientas provistas por Telegram, entre ellas un bot programado por la misma plataforma: “*BotFather*”. Lo cual permitió obtener un token de acceso que facilitó la conexión entre el código en Python y la API de Telegram, habilitando la interacción del usuario a través de mensajes y comandos dentro de la aplicación.

Para el desarrollo de este código, fue indispensable la evaluación del diagrama BPMN porque permitió identificar las tareas, decisiones y flujos que el bot debía automatizar antes de programar.

CÓDIGO DESARROLLADO EN TERMINAL

El programa gestiona solicitudes de vacaciones por terminal.

Al iniciar, *cargar_empleados()* lee la base de datos *empleado.csv* de la misma carpeta y carga los datos en un diccionario. Cada legajo es la clave y contiene el nombre y la cantidad de días disponibles de vacaciones del empleado.

El flujo se controla con un bucle *while* y la variable *estado*. El usuario elige entre dos opciones: solicitar o salir.

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

Si solicita días de vacaciones; ingresa el legajo, se valida su existencia, se piden los días y se verifica el saldo mediante un Gateway que evalúa la condición; si los días solicitados son menores o iguales a los disponibles, se aprueba y se descuentan del saldo. En caso contrario, se rechaza.

cargar_empleados() es la función principal de carga de datos. Los descuentos se aplican solo en memoria y el archivo CSV no se modifica al cerrar el programa.

CÓDIGO DESARROLLADO PARA TELEGRAM

El programa de terminal opera de forma secuencial con una variable *estado* y un diccionario único, ya que atiende a un solo usuario mediante *input* y *print*. El bot de Telegram emplea los diccionarios globales *user_state* y *formulario*, ambos registrados por *user_id*. Esto permite mantener el estado y los datos de cada usuario de manera independiente, lo cual es necesario para atender múltiples solicitudes simultáneas sin que los datos se mezclen.

DICCIONARIO DE DATOS

Figura 3.

Diccionario de datos - características de las variables

Variable	Tipo	Descripción
Legajo	Int	Número identificador del empleado
Nombre	String	Nombre del empleado
Días	Int	Cantidad de días de vacaciones disponibles
Empleados	Diccionario	Base de datos cargados desde el archivo CSV
user_state	Diccionario	Almacena el estado actual de cada usuario
Formulario	Diccionario	Guarda temporalmente los datos ingresados por cada usuario
user_id	Int	Identificador único de cada usuario de Telegram
estado	String	Estado actual del flujo de la conversación

Nota: Diagrama de producción propia desarrollado con <https://docs.google.com>

PRUEBA DE ROBUSTEZ

Figura 4.

Prueba de robustez

Caso	Entrada	Respuesta	Resultado
1	SOLICITAR 9999	ERROR  Legajo no encontrado	Reingreso de legajo
2	SOLICITAR "hola"	ERROR  Solo números	Validación de tipo
3	SOLICITAR 1001 -23	ERROR  > 0	Valor inválido
4	SOLICITAR 1001 20	RECHAZADA  Solo quedan 5 días	Verifica saldo
5	SOLICITAR 1001 5	APROBADA  Saldo actualizado	Solicitud exitosa

Nota: Diagrama de producción propia desarrollado con <https://docs.google.com>

Con el fin de verificar el correcto funcionamiento del sistema, se realizaron pruebas en distintos escenarios de error y casos comunes.

DISEÑO VISUAL

“VacacionesBot” se presenta como una chatbot de consulta con interfaz simple, diseño claro y aspecto modificable. Al funcionar sobre Telegram, una aplicación de mensajería multiplataforma, resulta intuitiva y de acceso inmediato para el usuario.

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

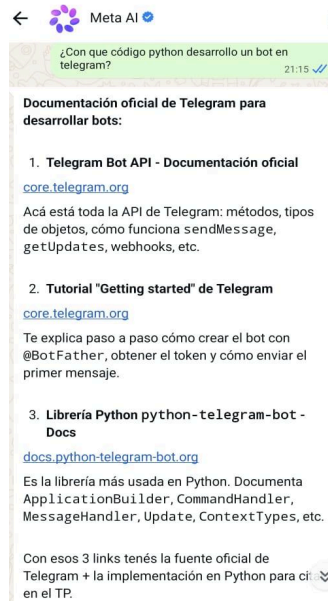
Esta presentación se vincula directamente con su función principal: reducir la carga administrativa del departamento de Recursos Humanos. El bot permite al usuario consultar el saldo de días disponibles y gestionar solicitudes de vacaciones de forma automática, realizando el cálculo correspondiente sin necesidad de recurrir al área de RRHH para consultas manuales que demandan tiempo. Para ello, la plataforma solo requiere el legajo del usuario.

De esta manera, brinda al usuario mayor control y disponibilidad sobre la información de su período de vacaciones. Cabe destacar que la aprobación final de las solicitudes continúa siendo responsabilidad exclusiva del departamento, ya que esta plataforma se utiliza únicamente como un bot de consulta y solicitud

ITERACIONES CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Figura 5.

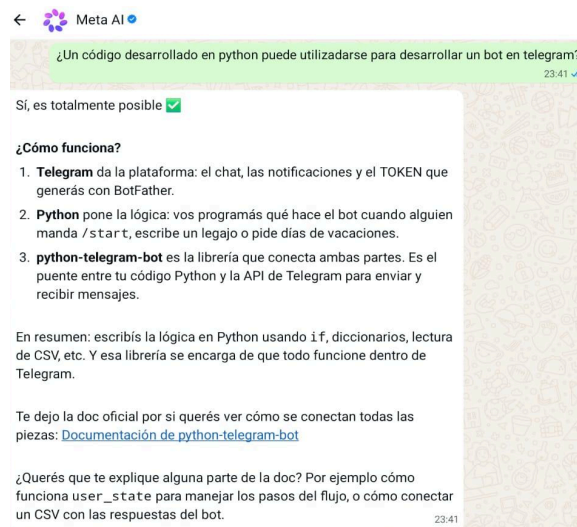
Programación del bot “VacacionesBot” - documentación



Nota: Se consultó a la IA Meta cómo abordar la programación del bot mediante el lenguaje Python.

Figura 6.

Programación del bot “VacacionesBot” - Instrucciones básicas



Nota: La IA Meta explica cómo se conecta el lenguaje Python a Telegram.

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR

BIBLIOGRAFÍA

Toledo, L. (2026). *python-telegram-bot* v22.8 *documentation*.
<https://docs.python-telegram-bot.org/en/stable/>

Repositorio: https://github.com/agustinablobo-cloud/TPI_OE